

Il test Kasiski



Il metodo Kasiski prende il nome dal maggiore prussiano Kasiski, che nel 1863 pubblicò un metodo di decifratura della tavola di Vigénère. Il maggiore Kasiski notò che spesso in un crittogramma di Vigénère si possono notare **sequenze di caratteri identiche, poste ad una certa distanza fra di loro**; questa distanza può, con una certa probabilità, corrispondere alla lunghezza della chiave, o ad un suo multiplo. In genere la stessa lettera con il cifrario di Vigénère è cifrata in modo diverso nelle sue varie occorrenze, ma se due lettere del testo in chiaro sono poste ad una distanza pari alla lunghezza della chiave (od un suo multiplo), questo fa sì che siano cifrate nello stesso modo. Individuando tutte le sequenze ripetute (cosa che avviene frequentemente in un testo lungo), si può dedurre quasi certamente che **la lunghezza della chiave è il massimo comun divisore tra le distanze tra sequenze ripetute**, o al più un suo multiplo. Conoscere la lunghezza n della chiave permette di **ricondere il messaggio cifrato ad n messaggi intercalati cifrati con un cifrario di Cesare** facilmente decifrabile.

Esempio test Kasiski



Test di Kasiski.

YILSUI**IOH**LSIHADVRCFUOPYVA**IOH**VWJOLEAVRIXGTDUEWTTYDSTONLWGVUFLOLU
YAUHSLGDCJGIRIAEG**IHH**JOMIDMUGIWJGMIDLUAZXSZIWSLUSYUGTDUJAGMYFLK
APWNGGCSVGTILMZTYDWJIMHGYITAGT**IHW**UKSMSJOEYKLGBCDAZOWAGIHYVGBE
MKWLALWDGMULLONU

Nel test di Kasiski cerchiamo gruppi di almeno due lettere che si ripetano e ne calcoliamo la distanza, ragionando che se due gruppi di lettere sono a una distanza che è un multiplo della lunghezza della parola allora essere si ripetono.

I due blocchi IOH sono a distanza 20 (contando da I a I, esclusa la prima I).

Anche i blocchi VR sono a distanza 20

I blocchi IH sono a distanza 75

È probabile che la chiave abbia lunghezza 5.

Crittografia a sostituzione

Cifrario One-Time Pad (OTP) con chiave di lunghezza variabile e pari alla lunghezza del testo in chiaro;

Prevede che la chiave venga utilizzata una sola volta.

Testo in chiaro	O	T	T	O	B	I	T	F	A	N	N	O	U	N	B	Y	T	E
Chiave NON ripetuta	2	16	3	6	21	2	4	14	1	6	20	8	1	15	7	6	19	5
Testo cifrato	Q	J	W	U	W	K	X	T	B	T	H	W	V	C	I	E	P	J

Crittografia a trasposizione

Cifrario a matrice gli elementi del testo

in chiaro non sono sostituiti,

ma riorganizzati.

Il messaggio cifrato da inviare risulta:

BNBDTNW*OINYUEOOTFUEBANDTTOTEFUROANEYNA*

Chiave	C	I	F	R	A
Testo	O	T	T	O	B
	I	T	F	A	N
	N	O	U	N	B
	Y	T	E	E	D
	U	E	B	Y	T
	E	F	A	N	N
	O	U	N	A	W
	O	R	D	*	*

Esercizio



- Scrivere un programma che implementi l'algoritmo di cifratura per trasposizione per codificare una stringa di caratteri.